

Symbolic Method

符号化方法

符号化方法 (symbolic method) 是将组合对象快速转换成生成函数的一种方法，我们将考虑对于集合上定义的特定运算，然后导出其对应的生成函数的运算。

我们称一个组合类 (或简称为类) 为 $\mathcal{C}$ ，其中 $\mathcal{C}$ 为组合对象的集合，函数 $|\cdot|$ 将每一个组合对象映射为一个非负整数，一般称为大小函数。需要注意的是这个非负整数不能是无限大的。例如对于字符集为 Σ 的字符串，可以将字符串的长度设置为其大小函数；对于树或图可将节点的数量设置为其大小函数，注意这并非绝对，也可能将某些特定节点的大小函数设置为 ∞ 等。

本文是基于 Analytic Combinatorics 一书第一章的简化。

无标号体系

在无标号体系中将使用普通生成函数 (OGF)。对于集合 $\mathcal{C}$ 其对应 OGF 记为 $C(z)$ 。

我们约定使用同一组的字母表示同一个类对应的生成函数等，例如用 C 表示 $C(z)$ 即 $\mathcal{C}$ 中 n 的系数，用 c_n 表示 $\mathcal{C}$ 中大小函数为 n 的对象的集合 (所以 c_0 其中 $|\mathcal{C}|$ 为基数 (cardinality))。

本文将不讨论可容许性 (admissibility)，读者可参考文献中的内容。

下面将引入两种特殊的组合类和组合对象：

- 记 $\mathbf{0}$ 为中性对象 (neutral object) 和 $\mathbf{0}$ 为中性类 (neutral class)，中性对象的大小为 0，中性类的 OGF 为 1。
- 记 $\mathbf{1}$ 或 $\mathbf{a}$ 为原子对象 (atom object) 和 $\mathbf{1}$ 或 $\mathbf{a}$ 或简写为 $\mathbf{1}$ 为原子类 (atom class)，原子对象的大小为 1，原子类的 OGF 为 z 。

对于两个组合类 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 在组合意义上同构记为 $\mathcal{C} \cong \mathcal{D}$ 或 $C(z) = D(z)$ ，但仅当该同构不平凡时才使用后者的记号。

我们有

其中 $\times$ 为二元运算，表示集合的笛卡尔积。

集合的 (不相交) 并构造

对于类 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 的并记为 $\mathcal{C} \sqcup \mathcal{D}$ 。

如此定义可以不违背集合论中集合不相交的要求，我们可以想象成将 $\mathcal{C}$ 中的对象染色成红色，将 $\mathcal{D}$ 中的对象染色成蓝色。

对应 OGF 为 $C(z) + D(z)$ 。

考虑

对应形式幂级数的加法。

集合的笛卡尔积构造

对于类 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 的笛卡尔积记为

对应 OGF 为

我们定义 $|\mathcal{A}|$ 的大小为其组成部分的大小之和，那么显然也有

所以

对应形式幂级数的乘法。

集合的 Sequence 构造

Sequence 构造生成了所有可能的组合。

▼ 例

可以看到 这样组成部分的顺序不同的元素被生成了，可以认为 Sequence 构造生成了有序的组合。

我们定义

且要求 $\mathcal{A}$ ，也就是 $\mathcal{A}$ 中没有大小为 1 的对象。

对应 OGF 为

其中 $\mathcal{A}$ 为 Pólya 准逆 (quasi-inversion)。

▼ 例：有序有根树 (ordered rooted tree)

我们可以使用 Sequence 构造来定义有序有根树，即孩子之间的顺序有意义的有根树，设该组合类为 $\mathcal{T}$ 那么一棵树为一个根节点和树的 Sequence，即

对应 OGF 为

前几项系数为 0 1 1 2 5 14 42 132 429 1430 4862 16796，忽略常数项即 OEIS [A000108](#)。

集合的 Multiset 构造

Multiset 构造生成了所有可能的组合，但不区分组成部分的元素之间的顺序。

▼ 例

注意到 在 中出现，但在 没有出现，可以认为 Multiset 生成了无序的组合。

我们定义其递推式为

即

且要求 。或者也可以给出等价的

其中 为等价关系，我们说 当且仅当存在任一置换 对于所有 满足 。

对应 OGF 为

注意到

且 所以

其中 为 Pólya 指数，也被称为 Euler 变换。

▼ 例题 [LOJ 6268. 分拆数](#)

题意：令 表示将 进行分拆的方案数，求 对 取模的值。

解：设全体正整数类为 ，那么 （下标 为有限制的构造，见后文）。所求即

对应 OGF 前几项系数为 1 2 3 5 7 11 15 22 30 42 （忽略常数项）即 OEIS [A000041](#)。

▼ 例题 [洛谷 P4389 付公主的背包](#)

题意：给出 种体积分别为 的商品和正整数 ，求体积为 的背包装满的方案数（商品数量不限，有同体积的不同种商品）对 取模的值。约定 且 。

解：设商品的组合类为 ，所求即 对应 OGF 的系数。

▼ 例题 [洛谷 P5900 无标号无根树计数](#)

题意：求出 个节点的无标号无根树的个数对 取模的值。约定 。

解：设无标号有根树的组合类为 ，那么

根据 Richard Otter 的论文 [The Number of Trees](#) 中的描述，对应无根树的 OGF 为

前几项系数为 1 1 1 2 3 6 11 23 47 106 （忽略常数项）即 OEIS [A000055](#)。

集合的 Powerset 构造

Powerset 构造生成了所有子集。

▼ 例

我们定义其递推式为

即

且要求 。

对应 OGF 为

其中 为 Pólya 指数·改。

容易发现 。

集合的 Cycle 构造

Cycle 构造生成了所有可能的组合，但不区分仅轮换不同的组合。

我们定义为

其中 为等价关系，我们说 当且仅当存在任一循环移位 对于所有 都满足 。

▼ 例

为了简便我们令 均为大小为 的字符，这里仅列举大小为 和 的字符串：

其中 只保留其一，同样的 只保留其一。

其中，， 和 。

对应 OGF 为

其中 为 Euler 函数，为 Pólya 对数。

由于证明较复杂，读者可参考 Flajolet 的论文 [The Cycle Construction](#) 或 Analytic Combinatorics 的附录。

有限制的构造

对于上述所有构造，我们都有限制其「组成部分」的个数，若在 的下标给一个作用于整数的谓词用于约束其组成部分，如

其中 x 也常简写为 x ，表示在区间 $[0, n]$ 上。

令 f_i 为任意上述 i 之一，以及

即我们需要对于 i 有

设 $f(x)$ 函数作用于组合对象上为其组成部分的个数，也就是要令 $f(x)$ ，不妨增加一元来「跟踪」组成部分的个数。

令

那么

然后我们只要提取出 x^i 的系数即可获得对应表达式，例如 $f(x)$ 可直接导出

显然也有

而对于 $f(x)$ 和 $f(x)$ 已经有

和

对于 $f(x)$ 同理。

► 使用上式计算 $f(x)$ 和 $f(x)$ 对应 OGF

我们发现 $f(x)$ 中 x^i 是关于 i 的一个表达式。

需要注意的是对于有限制的构造 $f(x)$ 并没有要求。

▼ 常用有限制的构造

上面的计算方法虽然有效但比较麻烦，读者可阅读 WolframMathWorld 网站的 [Pólya Enumeration Theorem](#) 和 [Cycle Index](#) 等相关资料，后者 Cycle Index 在 OEIS 的生成函数表达式中也经常出现。

▼ 例题 [LOJ 6538. 烷基计数 加强版 加强版](#)

题意：求出 n 个节点的有根且根节点度数不超过 k ，其余节点度数不超过 k 的无序树的个数对 998244353 取模的值。约定 $k \leq 10$ 。

解：设组合类为 $\mathcal{A}$ 那么

或令组合类 $\mathcal{A}$ 那么

可得到相同的结果。

参考文献

- Philippe Flajolet and Robert Sedgewick.[Analytic Combinatorics](#).
-

本页面最近更新：2023/2/18 07:57:07，[更新历史](#)

发现错误？想一起完善？[在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[Great-designer](#), [hly1204](#), [myeeye](#), [shuzhouliu](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用